

**Вопросы к зачету по дисциплине «Параллельное программирование» для
направления «Фундаментальная информатики и информационные
технологии», 6 семестр**

1. Понятие и необходимость параллельного программирования. Конвейеризация, векторизация и параллелизм. Примеры параллельных вычислительных систем: суперкомпьютеры, кластеры.
2. Классификация вычислительных систем: классификация Флинна. Архитектура многопроцессорных вычислительных систем: симметричная мультипроцессорность, одновременная многопоточность, многоядерность, массивный параллелизм.
3. Моделирование и анализ параллельных вычислений. Модель вычислений в виде графа «операции-операнды». Описание схемы параллельного выполнения алгоритма. Определение времени выполнения параллельного алгоритма. Показатели эффективности параллельного алгоритма.
4. Вычисление частных сумм числовой последовательности. Последовательный алгоритм суммирования. Каскадная схема суммирования. Модифицированная каскадная схема. Вычисление всех частных сумм.
5. Оценка максимально достижимого параллелизма (закон Амдала, закон Густавсона-Барсиса). Анализ масштабируемости параллельных вычислений.
6. Этапы разработки параллельных программ. Парадигмы параллельных приложений.
7. Алгоритмы параллельного произведения матриц (различные парадигмы).
8. Программирование для систем с общей памятью. Основные понятия: процесс, поток, ресурс. Взаимоисключение потоков, критическая секция. Программная реализация взаимного исключения. Проблемы, связанные с взаимным исключением.
9. Синхронизация процессов и потоков: необходимость. Примитивы синхронизации: семафоры, мьютексы, условные переменные, барьеры, мониторы. Классические задачи синхронизации: «производители-потребители», «читатели-писатели».
10. Синхронизация процессов и потоков: необходимость. Примитивы синхронизации: семафоры, мьютексы, условные переменные, барьеры, мониторы. Классические задачи синхронизации: «обедающие философы», «спящий парикмахер».
11. Средства распараллеливания языка C++: `std::thread`, `std::mutex`. Параллельные алгоритмы.
12. Технология OpenMP. Основные особенности. Преимущества от использования. Принципы организации параллелизма. Директивы OpenMP (`parallel`, `for`, `sections`). Основные функции OpenMP.
13. Технология OpenMP. Синхронизация потоков в OpenMP. Директивы OpenMP (`critical`, `atomic`, `barrier`). Вложенный параллелизм.

14. Оценка коммуникационной трудоемкости параллельных алгоритмов. Общая характеристика передачи данных. Анализ трудоемкости основных операций передачи данных: передача данных между двумя процессорами сети, передача данных от одного процессора всем остальным процессорам сети, передача данных от всех процессоров всем процессорам сети, обобщенная передача от одного процессора всем остальным процессорам сети, обобщенная передача данных от всех процессоров всем процессорам сети.
15. Программирование на основе MPI. Стандарты MPI. Реализации MPI. Основные понятия (параллельная программа, коммуникаторы, типы данных). Структура MPI-программы. Простейшие операции передачи данных.
16. Программирование на основе MPI. Парные операции приема-передачи сообщений. Передача данных: синхронная, по готовности, буферизованная. Проверка сообщения без приема (MPI_Probe). Совмещение отправки и приёма.
17. Программирование на основе MPI. Парные операции приема-передачи сообщений. Асинхронные операции приема-передачи сообщений. Отложенные запросы.
18. Программирование на основе MPI. Коллективные операции передачи данных.
19. Неграфические вычисления на графических процессорах: предпосылки, история возникновения, основные технологии. Архитектура графических процессоров. Архитектура NVIDIA CUDA. Иерархия памяти в CUDA.
20. Обзор современных языков параллельного программирования и параллельных расширений языков программирования.